

2425 第三學期
數學科
卷二

中華聖潔會靈風中學

中三級 數學科

試卷二

試題答題簿

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：二零二五年六月十七日

時限：四十分鐘

時間：上午十時十五分至上午十時五十五分

頁數：共十頁

總分：三十分

任教老師（請圈出）：

嘉駿老師

鈺霞老師

沛權老師

慧敏老師

Tam Sir

考生須知

- （一） 在本封面的適當位置填寫姓名、班別及學號。
- （二） 試卷分為兩部份，即甲部和乙部。
- （三） 甲部和乙部均需作答，答案須寫在本問題卷預留的空位內。
- （四） 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- （五） 除特別指明外，數值的答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- （六） 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

甲部（21分）

1. $(a^{-2}b^3)^{-1} =$

A. $\frac{a^2}{b^3}$

B. $\frac{b^2}{a^3}$

C. a^2b^3

D. $\frac{1}{a^2b^3}$

2. 因式分解 $x^2 - 5xy - 6y^2$ 。

A. $(x+y)(x-6y)$

B. $(x+2y)(x+3y)$

C. $(x-y)(x+6y)$

D. $(x-2y)(x-3y)$

3. 解聯立方程 $\begin{cases} x-5y=13 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$ 。

A. $x=3, y=2$

B. $x=3, y=-2$

C. $x=-2, y=3$

D. $x=-2, y=-3$

4. 化簡 $(h^2 - 4h + 3) - (5 - 2h^2 + 6h)$ 。

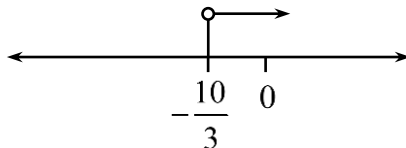
A. $-h-2$

B. $3h^2 + 2h - 2$

C. $3h^2 - 10h - 2$

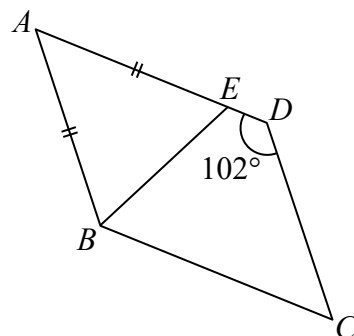
D. $-h^2 - 10h - 2$

5. 小譚製作一份精讀筆記的成本為\$25。該筆記標價較成本高 20%。若該筆記以其標價八折售出，求筆記的售價。
- A. \$24
- B. \$25
- C. \$26
- D. \$37.5
6. 小敏把\$120 000 存入銀行 1 年，並年利率為 2.4%，每月以複利計算。求 1 年後她得到的利息，答案準確至最接近的元。
- A. \$240
- B. \$2 912
- C. \$32 189
- D. \$39 507
7. 圖中所示為一個以 x 為未知數的不等式的解的圖示。



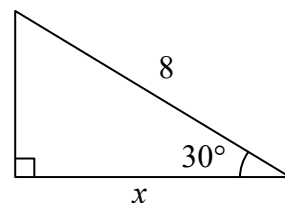
下列哪個是該不等式的解？

- A. -10
- B. -4
- C. -3
- D. $-\frac{10}{3}$
8. 圖中， $ABCD$ 為一個平行四邊形。 E 是 AD 上的一點，使 $AE = AB$ 。若 $\angle ADC = 102^\circ$ ，求 $\angle AEB$ 。
- A. 39°
- B. 51°
- C. 78°
- D. 102°



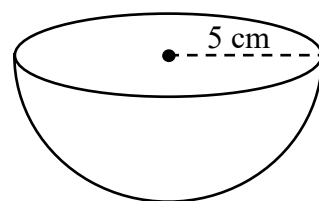
9. 求圖中 x 的值。

- A. 4
- B. $4\sqrt{2}$
- C. $4\sqrt{3}$
- D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$



10. 圖中為一個半徑為 5 cm 的半球體。求半球體的曲面面積，答案須準確至三位有效數字。

- A. 314 cm^3
- B. 262 cm^3
- C. 236 cm^3
- D. 157 cm^3

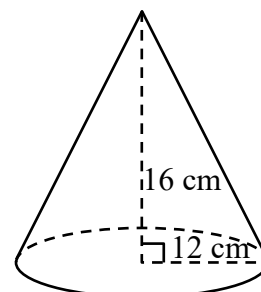


11. 一個實心直立角錐的底是邊長為 12 cm 的正方形。若角錐的體積是 864 cm^3 。
求該角錐的高。

- A. 2 cm
- B. 6 cm
- C. 12 cm
- D. 18 cm

12. 圖中，圓錐的半徑和斜高分別為 5 cm 及 13 cm。求該圓錐的總表面面積。

- A. $65\pi \text{ cm}^2$
- B. $85\pi \text{ cm}^2$
- C. $90\pi \text{ cm}^2$
- D. $100\pi \text{ cm}^2$



13. 下表顯示小魏在上月每日被問數學題的次數的分佈。

每日被問數學題的次數	1	2	3	5	7
頻數	8	12	5	5	1

下列何者正確？

- I. 平均數 = 6.2
- II. 中位數 = 2
- III. 眾數 = 12

- A. 只有 I
- B. 只有 II
- C. 只有 I 及 III
- D. 只有 II 及 III

14. 某次考試 12 天的平均考試時間是 165 分鐘。已知首 8 天的平均考試時間是 180 分鐘，則餘下 4 天的平均考試時間是

- A. 135 分鐘。
- B. 170 分鐘。
- C. 171 分鐘。
- D. 172.5 分鐘。

15. 下表顯示中三某班學生在數學多項選擇題中答對的題目數量的分佈。

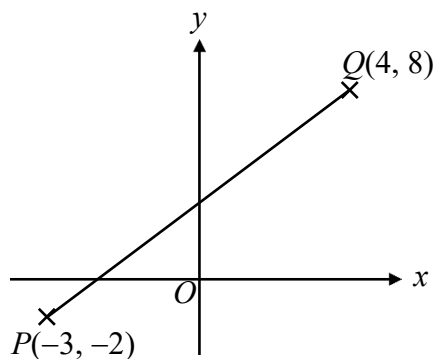
答對題目的數量（題）	0	1	2	3	4
頻數	5	10	x	3	4

若答對題目的數量的中位數是 1.5 題，求 x 的值。

- A. 1
- B. 4
- C. 7
- D. 8

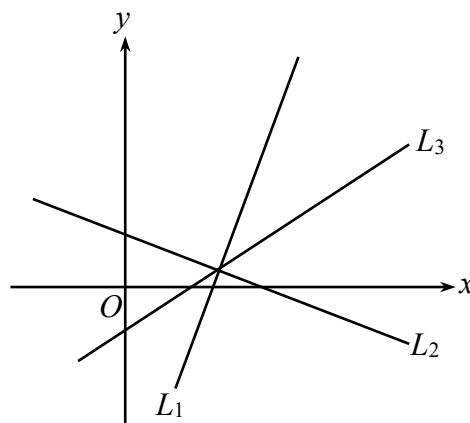
16. 求圖中線段 PQ 的長度。

- A. 11 單位
- B. 17 單位
- C. $\sqrt{37}$ 單位
- D. $\sqrt{149}$ 單位



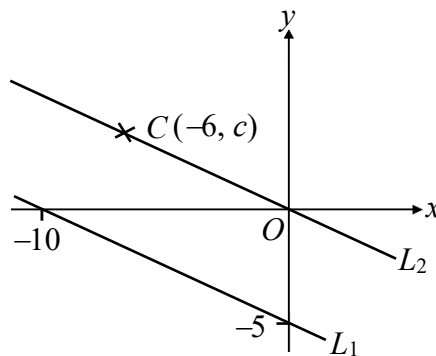
17. 下圖顯示四條直線 L_1 、 L_2 和 L_3 。 L_1 、 L_2 和 L_3 的斜率分別是 m_1 、 m_2 和 m_3 。以下何者正確？

- A. $m_1 < m_2 < m_3$
- B. $m_2 < m_3 < m_1$
- C. $m_1 < m_3 < m_2$
- D. $m_3 < m_2 < m_1$



18. 圖中，直線 L_1 和 L_2 互相平行。 L_1 的 x 軸截距和 y 軸截距分別是 -10 和 -5 。已知 L_2 通過 C 點和原點 O 。求 c 的值。

- A. 2
- B. -2
- C. 3
- D. -3



19. 中三某班有 30 名學生，其中有 18 名男學生。老師要從該班隨機選出一名代表。求選出代表為女學生的概率。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{3}{5}$

20. 多名班代表將分為 3 組當中有 n 名會分配至紅組、6 名會分配至藍組及 9 名會分配至綠組。已知被分配至紅組的概率為 $\frac{2}{5}$ 。求 n 的值。

A. 5

B. 6

C. 9

D. 10

21. 某箱中有四張分別記有數字 1、2、3 和 4 的紙卡。從該箱中隨機同時抽出兩張紙卡。求抽出的紙卡上的兩個數字均是奇數的概率。

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

乙部（9分）

22. $\frac{(4^n)(16^{3n})}{64^n} =$

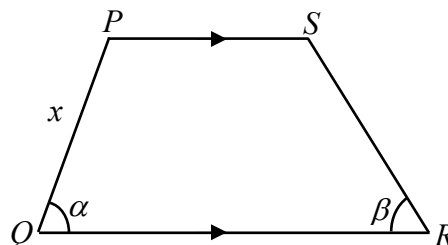
- A. 1
- B. 4
- C. 64^n
- D. 256^n

23. 某袋中有一個紅球、一個綠球和一個藍球。紅球的重量是 860 g，而綠球的重量比藍球重 80 g。若該袋中的三個球的平均重量最小是 1.2 kg，求綠球的最小重量。

- A. 1 330 g
- B. 1 410 g
- C. 1 460 g
- D. 1 490 g

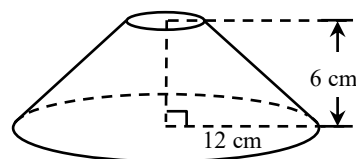
24. 圖中， $PQRS$ 是一個梯形，其中 $PS \parallel QR$ 。若 $\angle PQR = \alpha$ 和 $\angle SRQ = \beta$ ，則 $SR =$

- A. $\frac{x \sin \alpha}{\sin \beta}$ 。
- B. $\frac{x \sin \beta}{\sin \alpha}$ 。
- C. $\frac{\sin \alpha}{x \sin \beta}$ 。
- D. $\frac{\sin \beta}{x \sin \alpha}$ 。



25. 圖中的平截頭體是由一個高和底半徑分別是 8 cm 和 12 cm 的直立圓錐切去上方的部分而成。若平截頭體的高是 6 cm，求平截頭體的體積。

- A. $288\pi \text{ cm}^3$
- B. $378\pi \text{ cm}^3$
- C. $384\pi \text{ cm}^3$
- D. $450\pi \text{ cm}^3$

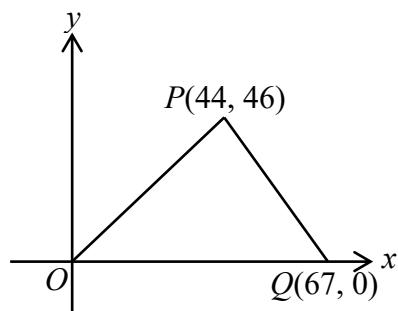


26. 兩個球體的表面面積之和是 $544\pi \text{ cm}^2$ 。較小的球體的半徑與較大的球體的半徑之比是 $3:5$ 。求兩個球體的體積之差。

- A. $136\pi \text{ cm}^3$
- B. $256\pi \text{ cm}^3$
- C. $\frac{3136}{3}\pi \text{ cm}^3$
- D. $\frac{6664}{19}\pi \text{ cm}^3$

27. 設 O 為原點。若點 P 及點 Q 的坐標分別為 $(44, 46)$ 及 $(67, 0)$ ，求 $\triangle OPQ$ 的垂心的坐標。

- A. $(22, 23)$
- B. $(44, 22)$
- C. $(44, 23)$
- D. $(44, 46)$



28. A 、 B 和 M 三點的坐標分別是 $(-18, 3)$ 、 $(-k, 6k)$ 和 $(-14, 9)$ ，其中 k 是一個常數。若 M 位於線段 AB 上，則 $AM:MB =$

- A. $2:5$ 。
- B. $2:9$ 。
- C. $4:1$ 。
- D. $4:5$ 。

29. 下表顯示小駿在一次三個回合的卡牌比賽中的得分及每個回合的權。

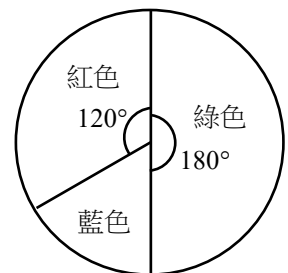
	第一回合	第二回合	第三回合
得分（分）	72	85	90
權	a	b	c

已知 $15a = 10b = 6c$ ，求小駿在卡牌比賽中的加權平均分。

- A. 79.5
- B. 79.7
- C. 82.3
- D. 84.9
30. 小權獲得一次輪盤抽獎機會。如圖所示，輪盤有 3 種顏色，玩家會根據下表獲得對應價值的現金券。

顏色	紅色	藍色	綠色
現金券價值 (\$)	30	k	10

小權計算了該次抽獎獲得現金券價值的期望值為\$25，求 k 的值。



- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 70